Лабораторная работа № 3

Эмпирический анализ временной сложности алгоритмов сортировки. Часть 2: алгоритмы на основе парадигмы «разделяй и властвуй»

Дисциплина: Теория алгоритмов
Направление подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Курс: 2
Вариант: 12
Файл программы: `lab3.py`

---

1. Цель найдена

Изучить рекурсивные алгоритмы сортировки, построенные по принципу «разделяй и властвуй», экспериментально гарантируя их надежность.$На\ бревно\ н\ )$и провести сравнительный анализ с квадратичными алгоритмами лабораторной работы № 2.

---

2. Задание клиентов 12

Параметр	шотландский
Опорный элемент (Быстрый)	**Сл** (Случайный)
Схема разбиения (Быстрая)	**Х** (Схема Хоара)
Сортировка слиянием	**Н** (Нисходящее, рекурсивное)
Размеры для эксперимента 2	20 000; 40 000; 80 000; 160 000
Дополнительное задание	**Г6** (Трёхпутевое разбиение)

---

3. Краткие теоретические сведения

3.1. Парадигма «Разделяй и властвуй»

Алгоритм разбивает задачи на однотипные подзадачи, решает их рекурсивно, а затем комбинирует результаты. Трудоёмкость описывать рекуррентными связями$T(n) = aT(n/b) + f(n)$. Для сортировок с линейным разделением/слиянием$f(n) = \Theta(n)$, что по основным выводам дает$T(n) = \Theta(n \log n)$.

3.2. Сортировка слиянием (Merge Sort)

Делит массив пополам, рекурсивно сортирует половинки и сливает их по линейному времени. Требует$\Theta(n)$дополнительный. Условия использования `<=` при слиянии делают метод **устойчивым** . Оценка сложности стабильна во всех случаях:$\Theta(n \log n)$.

3.3. Быстрая сортировка (Quick Sort)

Выбирает опорный элемент, разбивает массив на две части (меньшего и большего опорного) и рекурсивно их сортирует.

- В варианте 12 используется **случайный выбор опорного элемента** , который защищает от деградации в отсортированных массивах.
- Используется **схема Хоара** (два указателя принятия согласия), которая на практике работает по схеме Ломуто.
- Чтобы избежать затруднения стека, рекурсия применяется к *меньшим* частям, большая часть обрабатывается в цикле.

3.4. Задание Г6 (Трёхпутевое разбиение)

Схема «Голландского флага» (Дейкстра) делит массив на три части: `< pivot` , `== pivot` , `> pivot` . Это важно для массивов с большим количеством дубликатов (тип D), где классические классификации могут деградировать.

---

4. Блок-схемы алгоритмов

4.1. Быстрая сортировка (Хоар, случайный опорный)

```
flowchart TD
    A(["QUICK_SORT(a, lo, hi)"]) --> B{lo < hi?}
    B -- Нет --> Z([Возврат])
    B -- Да --> C["p := PARTITION_HOARE(a, lo, hi)"]
    C --> D{"p – lo < hi – p?"}
    D -- Да --> E["QUICK_SORT(a, lo, p)<br/>lo := p + 1"]
    D -- Нет --> F["QUICK_SORT(a, p + 1, hi)<br/>hi := p"]
    E --> B
    F --> B
```